TRAVAUX DIRIGÉS DE SVT
CLASSE : PREMIÈRE S2

TD N° 1 – CHAPITRE 8
INTRODUCTION À LA GÉOLOGIE : LES GRANDES CATÉGORIES DE ROCHES

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Exercice 1 : Définitions

1) Définis les mots suivants : géologie, affleurement, roche, paléontologie, stratigraphie, minéral.

2) Cite trois branches de la géologie.

3) Cite trois buts (applications) de la géologie.

Exercice 2 : Roches exogènes et roches endogènes

1) Définis : roche exogène et roche endogène.

2) Reprends et complète le tableau ci-dessous en y classant les roches suivantes selon leur lieu de formation : *roche magmatique, roche résiduelle, roche sédimentaire, roche métamorphique, roche plutonique, roche volcanique.*

Roches exogènes	Roches endogènes

3) Donne un exemple de roche du Sénégal pour chaque catégorie (calcaire de Bargny, latérite, basalte des Mamelles, granite de Saraya, grès, quartzite…).

Exercice 3 : Les textures des roches magmatiques

Associe à chaque lettre de la liste A le chiffre correspondant de la liste B (exemple : f – 7).

Liste A : catégories de roches	**Liste B : définitions**
a- Roche microgrenue	1- Roche provenant du refroidissement d'un magma n'ayant pas atteint la surface.
b- Roche microlitique	2- Roche magmatique formée de cristaux de petite dimension (microlites) noyés dans une pâte non cristallisée.
c- Roche grenue	3- Roche magmatique dont les cristaux, tous de petite taille, ne sont pas visibles à l'œil nu.
d- Roche plutonique	4- Roche magmatique non cristallisée.
e- Roche vitreuse	5- Roche magmatique entièrement formée de cristaux bien visibles à l'œil nu.

Exercice 4 : Identifier des roches

On étudie quatre échantillons de roches. Les observations sont rassemblées dans le tableau.

Échantillon	Aspect	Acide chlorhydrique	Raye le verre	Fossiles
R_1	roche blanche, à grain fin, homogène	effervescence	non	coquilles
R_2	roche formée de grains de sable soudés par un ciment	non	oui	non
R_3	roche sombre, sans cristaux visibles, avec des bulles	non	oui	non
R_4	cristaux de quartz, feldspath et mica visibles	non	oui	non

1) Identifie chaque roche (calcaire, grès, basalte, granite). Justifie.

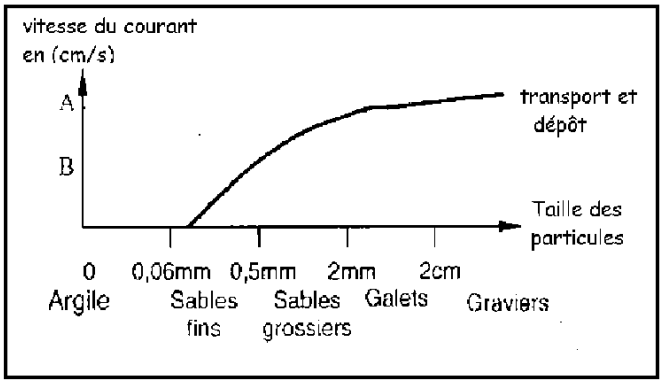
2) Classe ces roches en roches sédimentaires et en roches magmatiques (volcanique ou plutonique).

3) Explique pourquoi R_3 ne présente pas de cristaux visibles alors que R_4 en présente.

4) Quel gaz est responsable de l'effervescence de R_1 ? Écris l'équation de la réaction ($CaCO_3 + 2\ HCl$).

Exercice 5 : Transport et dépôt des particules

Le document ci-dessous présente deux étapes du passage de la roche au sédiment : le transport des particules solides par l'eau et leur dépôt.



1) Indique les particules transportées ou déposées lorsque la vitesse du courant est A.

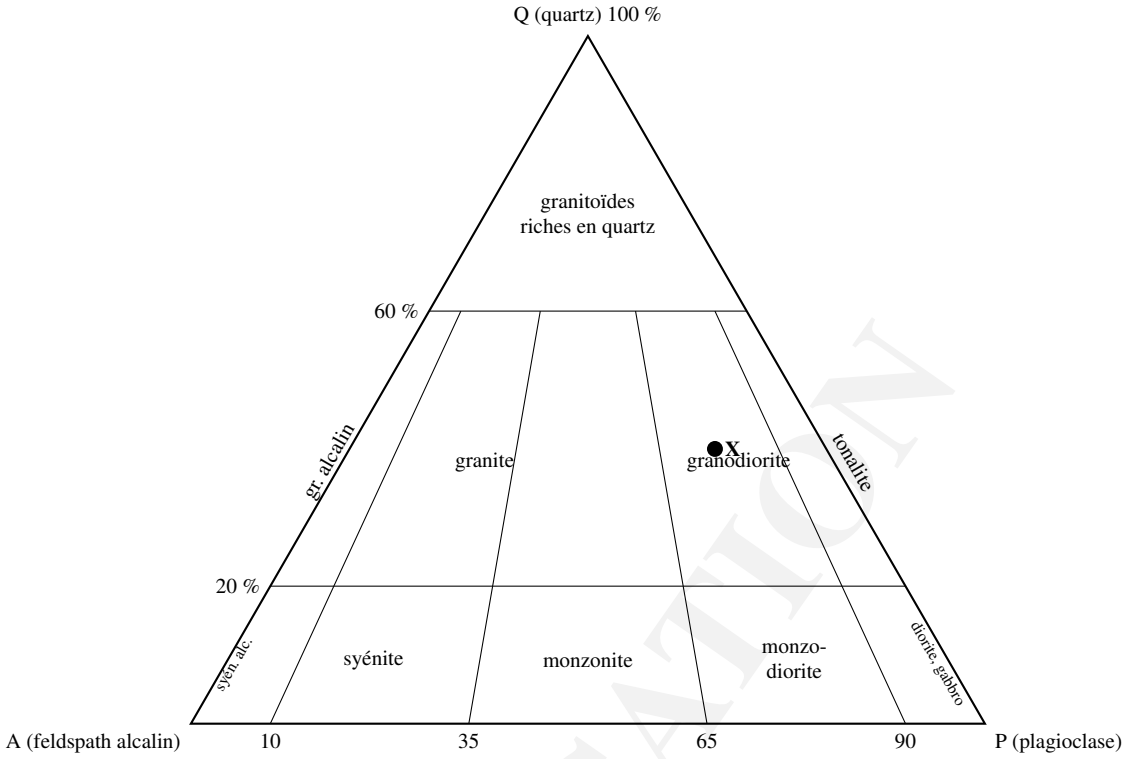
2) Indique les particules transportées ou déposées lorsque la vitesse est B.

3) Formule une hypothèse sur les conditions nécessaires au dépôt des particules.

4) Un fleuve descend d'une montagne et rejoint la mer. Prévois, de l'amont vers l'aval, la répartition des sédiments déposés (galets, sables, argiles). Justifie.

Exercice 6 : Le triangle de Streckeisen

En 1974, Streckeisen a proposé une classification des roches magmatiques plutoniques en fonction du pourcentage de quartz (Q), de feldspath alcalin (A) et de feldspath plagioclase (P), exprimés en % du total Q + A + P.



Classification simplifiée de Streckeisen des roches plutoniques
(en ordonnée : % de quartz ; sur la base : rapport P/(A+P) en %)

1) Trouve le nom et la composition minéralogique approximative de la roche X.

2) On donne la composition minéralogique de trois autres roches :

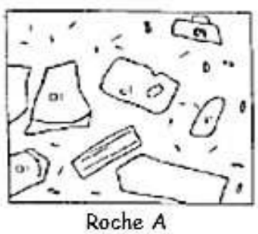
- Roche 1 : 30 % de quartz, 30 % de feldspath alcalin et 40 % de plagioclase ;
- Roche 2 : 10 % de feldspath alcalin et 90 % de plagioclase ;
- Roche 3 : 80 % de feldspath alcalin, 10 % de plagioclase et 10 % de quartz.

Calcule pour chaque roche le rapport P/(A+P), puis, à l'aide du triangle, donne son nom.

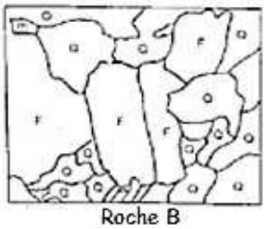
LN_EDUCATION

Exercice 7 : Croûte continentale et croûte océanique

La Terre est une planète différenciée, formée d'enveloppes concentriques. La croûte terrestre est remarquable par son hétérogénéité horizontale. Les roches A et B appartiennent à la croûte terrestre : l'une provient de la croûte continentale et l'autre de la croûte océanique.



Roche A



Roche B

Document 1. Lames minces de deux roches A et B

F : feldspath P : pyroxène
M : mica Q : quartz
Ol : olivine

	Si	Al	Fe	Mg	Ca	Na	K	Ti	O
Roche A	22,0	5,1	8,6	7,6	7,1	0,8	0,2	1,4	46,1
Roche B	33,4	5,0	2,3	1,1	1,1	1,3	1,8	0,1	50,5

Document 2. Compositions chimiques exprimées en % massique d'éléments chimiques.

1) Fais une analyse comparée des deux roches (minéraux, structure, composition chimique).

2) Indique laquelle appartient à la croûte continentale et laquelle à la croûte océanique. Nomme chaque roche.

3) La masse volumique moyenne de la roche A est de 2,9 g/cm^3 et celle de la roche B de 2,7 g/cm^3. Relie ces valeurs à leur composition chimique (Fe, Mg). Quelle conséquence sur l'altitude moyenne des continents et des fonds océaniques ?

LN_EDUCATION